REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza "**

Resolución Exenta Nº **0161/2009**

Antofagasta, 6 de Mayo de 2009

VISTOS:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y Adenda del proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza"**,presentado por don Christian Thiele Krückel en representación de **Minera Esperanza**, con fecha 05 de Enero de 2009.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 122 sobre la DIA, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 23/01/2009; Oficio Nº 089 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 26/01/2009; Oficio Nº 143 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 03/02/2009; Oficio Nº 36/2009 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 05/02/2009; Oficio Nº 060 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 05/02/2009; Oficio Nº 073 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta., con fecha 13/02/2009; Oficio Nº 0808 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 17/02/2009; Oficio Nº 26 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 18/02/2009; Oficio Nº 1249 sobre la Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 13/03/2009; Oficio Nº 0324 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 17/03/2009; Oficio Nº 279 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 23/03/2009; Oficio Nº 531 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 24/03/2009; Oficio Nº 106/2009 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 25/03/2009; Oficio Nº 54 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 31/03/2009; Oficio Nº 192 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 06/04/2009.

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 23 de Abril de 2009.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza".**

5. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 520/96, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución Nº 55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza".**

2. Que, el derecho de **Minera Esperanza**a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su adenda, el Proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del Proyecto.

3.1.1. Ubicación, superficie, vida útil y mano de obra.

El proyecto se localizará en la Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Comuna de Sierra Gorda. (Ver figura A-1 del Anexo A de la DIA).

La línea comenzará y finalizará en las siguientes subestaciones:

La S/E El Cobre, pertenece a Edelnor y está ubicada a 45 km., al Este de la localidad de Baquedano y próxima a la S/E Laberinto.

La S/E Esperanza, que forma parte del Proyecto Esperanza, se encuentra ubicada a aproximadamente 30 km al Sur Este de Sierra Gorda.

La superficie que comprenderá el proyecto, incluidas sus obras y/o acciones es la siguiente:

Tabla Nº 1. Superficies del proyecto por etapa

Etapa	Superficie	Notas
Etapa de Construcción	326,6 hectáreas	Correspondiente a la línea de transmisión y su franja de servidumbre e instalaciones de faena

Etapa de Operación	325,2 hectáreas	Correspondiente a la línea de transmisión y su franja de servidumbre

El proyecto considerará la construcción de una línea de transmisión que contempla 20 vértices. Las coordenadas del trazado se presentan en la siguiente tabla:

Tabla Nº 2. Vértices del trazado (Datum PSAD 56)

Nombre Vértice	Coordenada Este	Coordenada Norte	Tramo (m)	Distancia Acumulada (m)
V1	460.991,9	7.406.935,3		
V1´	460.775,0	7.409.279,0	2.353,7	2.353,7
V2	460.568,3	7.409.811,6	571,3	2.925,0
V3	459.250,4	7.420.896,6	11.163,1	14.088,1
V4	456.897,9	7.433.329,1	12.653,1	26.741,2
V5	457.764,0	7.436.348,0	3.140,7	29.881,9
V6	456.435,1	7.445.493,8	9.241,8	39.123,7
V7	470.255,6	7.455.572,5	17.105,2	56.228,9
V8	474.183,1	7.457.538,7	4.392,2	60.621,1
V9	476461,0	7457719,5	2.285,1	62.906,1
V10	477213,0	7457355,0	835,7	63.741,8
V11	477856,0	7457149,0	675,2	64.417,0
V12	479562,0	7456692,0	1.766,1	66.183,2
V13	481646,2	7456771,3	2.085,7	68.268,8
V14	486352,9	7461315,5	6.542,4	74.811,2
V15	487276,8	7461303,9	924,0	75.735,3
V16	489190,9	7460275,4	2.172,9	77.908,1
V17	489538,5	7459466,5	880,4	78.788,6
V18	489650,5	7458623,7	850,2	79.638,8
V19	490060,4	7457193,8	1.487,5	81.126,3
V20	490071,0	7456986,0	208,1	81.334,3
Largo total línea (m)			81.334,3	

En la Figura A-3 del Anexo A de la DIA, (Plano PLA 700-IB-IE-001) se muestra el trazado de la línea.

Respecto a los accesos y atraviesos del proyecto, éste considerará el atravieso de la Ruta 231, obras que son presentadas en la Figura AD-1 de la Adenda Nº 1 de la DIA (Plano PLA-700-IB-IE-029).

El proyecto tendrá una vida útil de 25 años, y considerará una mano de obra de 157 personas para su etapa de construcción y 8 personas en la etapa de operación.

3.1.2. Objetivo del Proyecto.

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una línea de transmisión (LdT) en doble circuito de 220 kV, de 81,3 kilómetros de longitud aproximadamente, que unirá las Subestaciones eléctricas de El Cobre y Esperanza.

3.1.3. Partes, actividades y obras del proyecto.

El proyecto contemplará una línea de transmisión (LdT) en doble circuito de 220 kV, de 81,3 kilómetros de longitud aproximadamente, la que se desarrollará en una extensión de 36 kilómetros en forma paralela a la línea de transmisión 2x220 kV existente “Crucero-Zaldívar”.

Las actividades se darán inicio con los movimientos de tierra (excavaciones de las fundaciones), para luego armar la enfierradura y colocar el hormigón para la fundación dentro de la excavación.

Posteriormente se procederá a levantar las estructuras, las cuales se prearmarán en terreno. Una vez levantada la estructura se comenzará el tendido de conductores para finalizar con la puesta en marcha de la línea.

Para la franja de servidumbre de la línea se consideró un ancho de 40 m, de acuerdo a los cálculos pertinentes.

Las principales instalaciones que se utilizarán con motivo del desarrollo del proyecto corresponden a dos instalaciones de faenas. Una ubicada en el sitio del Proyecto Esperanza, con buen acceso a las carreteras y a la ciudad de Calama, y la segunda aledaña con la S/E El Cobre con buen acceso a Baquedano, que está ubicado junto a la carretera 5 Norte. Éstas considerarán el siguiente equipamiento:

- Pañol de herramientas
- Patio de almacenaje de material prima
- Oficinas administrativas
- Equipos generadores de 40 KVA

No se considerará la instalación de campamentos dormitorio para alojamiento del personal. Toda la asignación de recursos humanos se instalará en centros urbanos cercanos, tales como Baquedano, o en las instalaciones del Proyecto Esperanza. Se ha previsto el traslado del personal, desde el lugar de alojamiento hasta el punto de trabajo, en minibuses. En general, el personal de supervisores se trasladará en las camionetas destinadas a la supervisión y coordinación.

De acuerdo a la Figura A-3 del Anexo A de la DIA (Plano PLA 700-IB-IE-001), el trazado de la línea se iniciará en el marco de líneas de la S/E El Cobre. Ésta enfilará en dirección Norte con una pequeña inclinación hacia el Oeste hasta alcanzar el

vértice 6 (Km 39,1).

En el tramo comprendido entre el vértice V2 y el vértice V6, tramo de 36,1 km, la línea correrá paralela a la línea existente 2x220 kV "Crucero – Zaldívar", para lo cual se ha considerado a una distancia de 50 metros desde el eje de ambas líneas, evitando de este modo la superposición de las servidumbres de ambos proyectos.

A partir del vértice 6 (Km 39,1) el trazado girará hacia el Nor-Este, manteniendo esta orientación hasta el vértice 9 (Km 62,9). A partir de este vértice el trazado toma la forma de una S para evitar accidentes naturales y futuras instalaciones previstas en el Proyecto Esperanza.

En el tramo comprendido entre el vértice V14 hasta el V20, en la S/E Esperanza, la línea llevará un trazado paralelo a la línea 1 x 220 kV "Tesoro- Esperanza", a una distancia variable de 40 a 100 metros entre ambos ejes de la líneas.

Durante todo el trazado no se presentará la necesidad de cruzar ríos, caminos principales o líneas de alta o media tensión pertenecientes a terceros. Sólo se producirá un cruce aéreo con la línea 1 x220 kV "Tesoro - Esperanza" y dos cruces con la línea de media tensión 1 x 23 kV "Tesoro - Esperanza", ambas líneas aéreas de propiedad de Minera Esperanza. Por último, el trazado destaca por la ausencia de centros poblados en la cercanía de éste o de habitantes que deban ser relocalizados.

3.1.4. Etapas del proyecto

3.1.4.1. Etapa de construcción

La construcción de la línea se iniciará en forma simultánea a partir de la S/E El Cobre y desde el sector de la S/E Esperanza.

Básicamente esto se iniciará con los movimientos de tierra (excavaciones de las fundaciones), para luego armar la enfierradura y colocar el hormigón para la fundación dentro de la excavación.

Posteriormente se procederá a levantar las estructuras, las cuales se prearmarán en terreno. Una vez levantada la estructura se comenzará el tendido de conductores para finalizar con la puesta en marcha de la línea.

Las actividades descritas anteriormente se realizarán en frentes de trabajo. Éstos corresponderán a puntos situados en las torres de la línea de transmisión, donde se realizarán las labores de construcción.

Las etapas serán secuenciales, en el mismo orden con que se enumeran más adelante. Por tal motivo, exceptuando el tendido, se estima que el frente de trabajo tendrá una longitud de 20 km, medido entre el replanteo, que es la actividad más temprana y el montaje de estructuras.

Las principales actividades que formarán parte de la etapa de construcción de la línea de transmisión, se detallan a continuación:

3.1.4.1.1. Descripción de las actividades de construcción

3.1.4.1.1.1. Instalación de faenas

La instalación de faenas comprenderá la movilización física de los recursos asignados y su instalación en terreno. El tiempo estimado de duración de la instalación de faena se estima en un período aproximado de 8 meses, tiempo en el cual se desarrollarán las actividades de construcción del proyecto.

Para la construcción de la línea se requerirán dos instalaciones de faenas: una ubicada en el sitio del Proyecto Esperanza, con buen acceso a las carreteras y a la ciudad de Calama, y la segunda aledaña con la S/E El Cobre con buen acceso a Baquedano, que está ubicado junto a la carretera 5 Norte.

A continuación se presentan los vértices asociados a las instalaciones de faena.

Tabla Nº 3. Coordenadas instalación de faenas (Datum PSAD 56)

El Cobre		
Vértices	**Coordenadas**	
	Norte	**Este**
V-1	7.406.908	460.822
V-2	7.406.884	460.899
V-3	7.406.798	460.872
V-4	7.406.822	460.796

Tabla Nº 4. Coordenadas instalación de faenas (Datum PSAD 56)

Esperanza		
Vértices	**Coordenadas**	
	Norte	**Este**
V-1	7.457.164	489.976
V-2	7.457.048	490.006
V-3	7.457.023	489.910
V-4	7.457.138	489.879

En la Figura A-5 del Anexo A de la DIA, se presenta la ubicación de las instalaciones de faena respecto a las subestaciones.

La instalación de faena de S/E Esperanza cubrirá una superficie de 12.000 m^2 de los cuales 800 m^2 estarán destinados a la instalación de las oficinas técnicas, administrativas y de supervisión y para las instalaciones de primeros auxilios. El espacio cercado destinado al almacenamiento a la intemperie del material de proyecto (estructuras, aislación, conductor y cable de guardia) requerirá 3.400 m^2; el patio de almacenamiento de acero de construcción y materiales para moldaje, y de los talleres de doblado del acero y prearmado de la armadura y del moldaje de las fundaciones requerirá una superficie de 600 m^2; el espacio destinado a estacionamiento del equipo de construcción y para el taller de mantenimiento será de 2.600 m^2 y el espacio destinado al estacionamiento de camionetas de servicio y vehículos particulares corresponderá al área restante.

Por su parte, la instalación de faena en S/E El Cobre será más reducida y requerirá de una superficie de 7.200 m^2 para almacenar el material del proyecto y el material de fundaciones. Existirá un área para estacionamiento de maquinaria pesada y equipo de construcción.

En ambos recintos no se contemplará instalaciones para alojar el personal, el cual deberá instalarse en las ciudades más cercanas ó en las instalaciones del Proyecto Esperanza y ser movilizado en minibus hacia y dentro de la faena. Sólo se habilitarán instalaciones para centinelas.

Las instalaciones de faenas tendrán un carácter temporal mientras dure la construcción de la línea. Asimismo, se solicitarán los permisos de edificación correspondientes.

3.1.4.1.1.2. Construcción de caminos de mantenimiento.

Para la construcción de la línea se requerirá de caminos que permitan el transporte de los recursos humanos y materiales a cualquier punto de su trazado.

Desde el vértice V2 al V6, la línea tiene un trazado paralelo a la línea existente "Crucero Zaldívar"; desde el vértice V8 hasta el V13, la línea es paralela a la franja del acueducto / concentraducto del proyecto Esperanza, y desde el vértice V14 hasta el V20 la línea es paralela al camino de acceso a las instalaciones de Esperanza.

Los caminos de mantenimiento y accesos construidos para estas instalaciones serán empleados en la fase de construcción, junto con los caminos internos de la mina Esperanza.

Será necesario construir un camino de mantención desde el vértice V6 hasta el vértice V7 aproximadamente donde se unirá al camino existente. Este camino se construirá dentro de la faja de servidumbre y corresponderá a un tramo de 17 km aproximadamente, de un ancho medio de 4 metros. El volumen de movimiento de tierra a ser excavado y utilizado como relleno será de 10.500 m^3. El material sobrante será transportado a botaderos autorizados en Minera Esperanza.

Además de la construcción del camino de mantención, se consulta la permanencia durante todo el período de construcción de una brigada de mantenimiento y reparación que tiene por objetivo el riego para evitar el polvo y la reposición del material en caso de producirse daños.

Al término de la faena, el camino se entregará en buenas condiciones de tránsito pues deberá soportar el tráfico de vehículos destinados al mantenimiento de la línea.

3.1.4.1.1.3. Cruces aéreos

El proyecto presenta el cruce de una quebrada, el cual se presenta en el vértice V12, de coordenadas 479.562 Este y 7.456.692 Norte (Datum PSAD 56 Huso19).

Dicho cruce se realizará evitando toda intervención de la quebrada. Para este efecto la localización de estructuras será de tal forma que siempre quedarán ubicadas en los lomajes del sector antes de ingresar a la quebrada. Lo anteriormente señalado es presentado en la Figura AD-2 de la Adenda Nº 1 de la DIA (Plano 700-IB-IE-029 RevC).

En cuanto al cruce con otras líneas, el trazado cruza en una ocasión la línea Tesoro Esperanza (1x220 kV) y en dos ocasiones la línea Tesoro- Esperanza (1x23 kV), ambas líneas también de propiedad de Minera Esperanza. La línea proyectada no se cruza con otras líneas de alta o media tensión pertenecientes a terceros.

Todo cruce de línea cumplirá con lo establecido en la Norma Oficial NSEC 6.E.71.

3.1.4.1.1.4. Replanteo del eje y estructuras

El replanteo es la primera actividad en la construcción de la línea y tiene por objeto definir la ubicación de cada estructura mediante estacas que señalan el centro de la misma, el eje de la línea y el eje perpendicular al eje de la línea. Los ejes se señalizarán a lo menos con dos estacas a cada lado de la estaca central. La brigada de replanteo estará formada por un topógrafo y cuatro alarifes y dispondrá de un vehículo para el transporte del personal dentro del frente de trabajo.

3.1.4.1.1.5. Excavaciones

Durante la etapa de construcción no se prevén grandes volúmenes de movimiento de tierra. Debido a la topografía del terreno a lo largo del trazado, no se prevé la ejecución de movimientos de tierra destinados a formar terrazas para asentar las patas de las torres. Sólo se consulta la ejecución de 4.291 m^3 de excavaciones que recibirán las fundaciones y la malla de tierra.

En el área de las subestaciones el Cobre y Esperanza, en caso de requerirse, se realizarán movimientos menores de tierra para limpieza y nivelación del terreno.

De acuerdo con los estudios de mecánica de suelos, el titular decidió construir sólo dos tipos de fundaciones:

- Una fundación para cada una de las 180 torres de suspensión, la que requerirá una excavación de 8,1 m^3 y será concretada contra terreno.

- Una fundación en conjunto destinada a cada una de las 35 estructuras de anclaje y de remate, la que requerirá una excavación de 19,6 m^3.

Junto con las excavaciones para las fundaciones, se excavará la zanja requerida para la malla de tierra que alcanza a 10 m^3 por torre, este material será vuelto a emplear para tapar la malla ya instalada, debiendo ser compactado apropiadamente.

El material excavado en las fundaciones de las torres de anclaje podrá reutilizarse sólo parcialmente y en las torres de suspensión no habrá reutilización.

De la totalidad de material excavado, 2300 m^3 será utilizado como relleno compactado en las fundaciones de la estructuras de anclaje y en la malla de tierra. El material sobrante será empleado en sitios aledaños a cada estructura para rellenar y

compactar áreas desniveladas.

Si se debiera retirar del lugar, el transporte se hará hacia botaderos autorizados, en camiones protegidos por una cubierta de lona de modo de impedir la expansión del polvo y la caída de material al camino.

En la ejecución de las excavaciones se requerirá una dotación de 8 personas y un capataz provisto permanentemente de un vehículo para ejecutar la supervisión. El traslado del personal se realizará por medio un minibus dentro del área cubierta por el frente de trabajo, que alcanza una extensión de 2 km, a lo largo del eje de la línea para lo cual cada torre se instalará a 400 m y en un día se podrá trabajar en cuatro torres aproximadamente.

3.1.4.1.1.6. Construcción de fundaciones

La ejecución de las fundaciones se iniciará una vez que la brigada correspondiente haya terminado las excavaciones y el control de calidad haya certificado que la excavación está conforme a planos y corresponde con el tipo de suelo encontrado.

En la ejecución de las fundaciones se requerirá una dotación de 35 personas y un capataz dotado de camioneta para recorrer y supervisar la faena. Esta se extenderá con trabajo en seis estructuras simultáneamente, es decir, con una longitud de 2 km aproximadamente.

De acuerdo a lo señalado en el acápite anterior, en la ejecución de faenas se considerarán dos tipos de fundaciones: las fundaciones de estructuras soportantes, las cuales se concretarán directamente contra terreno y no requerirán moldaje ni rellenos compactados y las estructuras de anclaje que se concretarán contra un molde y requerirán relleno compactado.

Las principales actividades asociadas a la ejecución de fundaciones se describen a continuación:

a) Emplantillado

El emplantillado es una capa delgada de hormigón de baja resistencia que se coloca en el fondo de la excavación para evitar filtraciones y proteger la base de la fundación. La cantidad de concreto requerida para estos efectos es pequeña y puede estimarse en 7,5 m^3 semanales, volumen que se puede entregar aprovechando la capacidad excedente de los camiones concreteros, lo que permitiría hacer diariamente el emplantillado de una fundación de suspensión.

Existe la alternativa de que el concreto usado para el emplantillado sea preparado en terreno. Para dicho efecto se considerará la utilización de 1500 m^3 de áridos.

b) Malla de tierra

La malla de tierra que será colocada, deberá estar preparada para mejorar la calidad del terreno mediante aditivos, si así se solicita en el diseño. La malla deberá colocarse y compactarse lo más temprano posible para dejar libre el acceso a los camiones concreteros y a aquellos que transportan la armadura y el moldaje prearmados. La soldadura de la malla de tierra a la estructura deberá hacerse antes de la nivelación final de la estructura.

c) Montaje armadura

El tipo de fundación escogido permitirá armar en taller los dos tipos de armaduras y su transporte al sitio de montaje en un camión grúa, sin que haya problemas en cuanto a peso o altura. Esto permitirá disminuir la presencia de personal en los frentes de trabajo, lo cual a su vez, representa un menor tráfico dentro de la faena y desde la faena al lugar donde habitan, y por lo tanto disminuirán las implicancias ambientales del proyecto.

Un camión podrá transportar en un viaje las armaduras de las cuatro patas de una torre de suspensión o de dos patas de una torre de anclaje. Como la programación consulta un plazo de ejecución de las fundaciones de cinco 5 meses, equivalentes a 21 semanas, se requerirá montar 11 estructuras semanales para cumplir con el requerimiento total de 218 estructuras. Como de las 11 estructuras, 2 serán de anclaje, el número de viajes semanales será de 13. Esto implica usar un camión grúa específicamente para esta función, pero cuando se trabaje en el centro de la línea, entre el Km 35 y el Km 55 se deberá reforzar con un camión adicional.

d) Montaje primer cuerpo de la torre

Existen dos procedimientos para establecer que las fundaciones están correctamente instaladas y no están giradas o desplazadas produciendo torsiones o pérdida de calce de las piezas de las torres. Un procedimiento es montar, en esta etapa, el primer cuerpo de la torre, con lo cual se asegura el calce con el resto de la torre y sólo se requiere verificar que se mantiene la nivelación de la estructura durante el proceso de colocación del concreto. El segundo método, el cual se aplica sólo cuando la fabricación de las estructuras está atrasada y no se cuenta con el primer cuerpo, pero sí se requieren las barras de fundación. Este segundo método consiste en la fabricación de plantillas estructuralmente firmes que permiten montar las barras de fundación de la torre en el punto preciso y con la inclinación precisa; una vez que el concreto alcanza la consistencia suficiente, la plantilla se puede recuperar y emplear en la siguiente fundación.

En la línea El Cobre – Esperanza, la programación general consulta la adquisición oportuna de las estructuras de modo de contar oportunamente con el primer cuerpo y las barras de fundación al momento de ejecutar las fundaciones.

e) Moldaje

El diseño de la línea facilita la ejecución de fundaciones con moldaje prefabricado, porque habrá un solo tipo de fundación que requiere moldaje y, además, éstas son sólo 30, quedando así una holgura adecuada para el reuso del moldaje sin necesidad de acelerar procesos o acumular atrasos.

Las actividad de instalar el molde y luego, retirar el molde, serán rápidas y efectuadas con el mínimo de personal.

f) Nivelación y alineamiento

Antes de proceder a la colocación del concreto, el primer cuerpo de la torre deberá ser afianzado a estacas clavadas en el suelo de modo de impedir su desplazamiento vertical y horizontal durante la colocación del concreto. Inmediatamente antes y durante la colocación del concreto, el topógrafo deberá comprobar el alineamiento y la nivelación de la estructura y dar las instrucciones para que la colocación del concreto sea lo más pareja posible en las cuatro patas.

g) Colocación del concreto

La colocación del concreto es una operación lenta y cuidadosa. El concreto no deberá producir fuerzas que desplacen la estructura y deberá distribuirse y compactarse empleando vibradores adecuados. El volumen total de concreto a instalar será de 2.041 m^3, el cual se requiere en 188 estructuras de suspensión con un volumen unitario de 8,4 m^3 cada torre y en 30 estructuras de anclaje de 15,4 m^3. Esto implica un suministro semanal medio de 100 m^3 aprox., el cual será provisto por empresas externas.

h) Otras actividades

Una vez que el concreto alcanza un grado de resistencia adecuado se puede proceder a retirar el moldaje e iniciar el proceso de curado. Cuando el concreto alcanza un endurecimiento adecuado se puede proceder al relleno compactado de la fundación. Estas actividades serán válidas sólo para fundaciones de torres de anclajes.

En todas las fundaciones la tarea final corresponde al proceso de limpieza, la cual considerará:

- Todos los excedentes de la excavación deberán haber sido dispersados y compactados o llevados a botaderos autorizados.

- Los restos o excedentes de concreto deberán ser llevados a botaderos autorizados.

- Los restos de madera procedentes de moldes, canoas, plataformas, etc. deberán retirarse y enviarse al botadero respectivo.

- Si hay anomalías en la superficie del terreno como una consecuencia de la faena, esta deberá desaparecer.

3.1.4.1.1.7. Montaje de estructuras

Se requerirá montar 180 estructuras de suspensión y 35 estructuras de remate con un peso total de 1.500 ton.

El montaje de estructuras será una faena que no requiere equipos y empleará sólo herramientas. Para ello, la dotación de personal estará comprendida de 1 capataz y 5 cuadrillas de 6 personas.

En las Figuras A-7 de la DIA (Plano PLA-700_IB_IE-003), A-8 de la DIA (Plano PLA-700_IB_IE-004) y A-9 de la DIA (Plano PLA-700_IB_IE-007) se adjuntan planos de las estructuras a ser montadas.

3.1.4.1.1.8. Instalación de aisladores y poleas

El proyecto considerará instalar un total de 1.668 cadenas de aisladores de suspensión y anclaje. Estas cadenas estarán previamente armadas en el taller instalado en la bodega de despacho y serán transportadas a terreno en un vehículo que las dejará posicionadas en terreno, listas para ser izadas al punto de montaje.

Para la instalación de las cadenas de aisladores y poleas se contará con 2 brigadas de instalación compuestas, cada una, de cinco operarios (2 trepadores, 2 ayudantes y 1 supervisor), cada una provista de una camioneta para transportar al personal entre estructuras.

En la Figura A-10 de la DIA (Plano PLA-700_IB_IE-005) se adjunta esquema de conjunto de suspensión y anclaje a ser utilizado.

3.1.4.1.1.9. Tendido y templado de conductores y del cable de guardia

Una vez instaladas las poleas en el tramo a tender, se procederá al tendido del conductor y del cable de guardia. Esta faena requerirá de equipo especialmente diseñado para el tendido y el control de la tensión del conductor durante el proceso. Debido a la naturaleza del conductor, éste puede sufrir daños ante cualquier contacto con el terreno u otro obstáculo, lo que puede transformarse en rotura del conductor en corto tiempo, una vez instalado y tensado. Esto implica la necesidad de apostar personal provisto de medios de comunicación a lo largo del tramo de tendido, que puede ser de varios kilómetros, vigilando e informando la altura del conductor respecto al suelo. El personal que operará el equipo de tendido será de cinco personas, pero la dotación auxiliar puede estimarse en unas veinticinco personas adicionales.

3.1.4.1.1.10. Tensado y engrampado

La faena de tensado consiste en dar al conductor la tensión precisa que se requiere para las condiciones ambientales que se presentan en el momento del tensado. Una vez tensado el conductor, es necesario asegurarlo a la cadena de aisladores para lo cual se fija en la grampa de suspensión respectiva.

Esta faena se realizará mediante un topógrafo con dos alarifes que controlarán la tensión verificando la flecha del conductor. El engrampado requerirá tres brigadas compuestas, cada una de ellas, por dos trepadores más dos ayudantes. Las funciones de cada una de estas brigadas será transferir el conductor, ya tensado, desde la polea a la grampa de suspensión, retirar la polea y luego engrampar el conductor. Además, esta brigada tiene por función repartir las poleas recuperadas en las torres en las cuales se están montando las cadenas de aisladores, varios kilómetros más adelante.

3.1.4.1.1.11. Terminaciones

Las terminaciones serán actividades menores que tendrán por objeto facilitar la operación de la línea. Así se pueden enumerar:

- Numeración de las estructuras.
- Colocación de la placa de peligro de muerte.
- Colocación de las protecciones antitrepantes.
- Colocación de balizas de señalización para el tránsito aéreo.

Dentro de esta actividad se debe considerar la inspección del tramo de línea, verificando que no existen puestas a tierra omitidas, verificar que todas las conexiones estén realizadas y que la línea no muestra situaciones que a primera vista parezcan anormales.

3.1.4.1.1.12. Pruebas y puesta en servicio

Esta actividad no requiere en sí la presencia de personal en la línea, porque toda su actividad se concentra en las subestaciones terminales. Sin embargo, durante su preparación requiere de la inspección total de la línea por personal especializado y con experiencia en este tipo de actividad y representa el recorrido diario del trazado de una camioneta con tres especialistas durante tres días.

3.1.4.1.2. Maquinaria

En las instalaciones de faena generalmente existirán camiones grúa y camionetas. En los frentes de trabajo se requerirá de retroexcavadora para movimientos de tierra y fundaciones. Para el montaje de las torres se utilizará camión pluma y pluma manual. Se estima una unidad de cada maquinaria por frente excepto los camiones que podrían llegar a ser dos.

En las tablas Nº 5 a 10 se muestra una estimación de las maquinarias y herramientas a utilizar por los frentes de trabajo para la construcción y montaje de la línea.

Tabla Nº 5. Maquinaria camino de acceso

Camino de Acceso	
Maquinaria	**Cantidad**
Retroexcavadora	1
Motoniveladora	1
Camión Aljibe	1
Camión Tolva	2

Tabla Nº 6. Maquinaria excavación

Excavación	
Maquinaria	**Cantidad**
Retroexcavadora	1
Perforadora	3
Compresor	1

Tabla Nº 7. Maquinaria fundación y emplantillado

Fundación y Emplantillado	
Maquinaria	**Cantidad**
Camión Mixer	1
Camión Aljibe	1
Soldadora	1
Vibradores de Inmersión	3
Grupo Electrógeno	1
Sierra Circular	1

Tabla Nº 8. Maquinaria montaje

Montaje	
Maquinaria	**Cantidad**
Camión Plano	1
Camión grúa	1
Esmeril Angular	2
Compresor	1
Soldadora	1

Tabla Nº 9. Maquinaria colocación concreto

Colocación Concreto	
Maquinaria	**Cantidad**
Camión Mixer	2
Vibropisón	2

Tabla Nº 10. Maquinaria terminaciones

Terminaciones	
Maquinaria	**Cantidad**
Grupo Electrógeno	1
Soldadora	1

Durante la etapa de construcción no se realizará mantención de maquinaria alguna. De ser necesario el desarrollo de esta actividad, se considerará recurrir a servicentros y/o talleres autorizados de ciudades cercanas.

Cabe hacer presente que el sector de emplazamiento de la línea de transmisión eléctrica no presenta centros poblados en sus alrededores.

3.1.4.1.3. Insumos

3.1.4.1.3.1. Agua potable

El agua potable requerida para el proyecto tanto en la instalación de faenas como en los frentes de trabajo, será suministrada por una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria, tal como la empresa Aguas de Antofagasta S.A. Asimismo se podrán utilizar bidones plásticos, sellados y etiquetados, de manera de otorgar un consumo de 100 l/día/pp. Estos bidones serán distribuidos a los distintos frentes de trabajo.

Finalmente se considera entregar información oportuna a CONAMA Región de Antofagasta y a la Autoridad Sanitaria respecto de los siguientes antecedentes:

- Nombre de la empresa proveedora del servicio.

- Certificado que acredite que la empresa seleccionada cuenta con los permisos y autorizaciones exigidas por la Autoridad.

3.1.4.1.3.2. Agua industrial

El agua industrial a ser utilizada será suministrada por terceros que cuenten con la disponibilidad del recurso y que cumpla con la normativa vigente. Será suministrada por la empresa Aguas de Antofagasta S.A.

El transporte de agua industrial se hará mediante camiones aljibe. El principal consumidor de agua industrial será la humectación y mantenimiento del camino de la línea, con una frecuencia de 2 veces al día. Además, se llevará un registro de la cantidad de veces que el camión aljibe humecte los caminos, para verificar las cantidades de agua utilizada.

El consumo medio de agua industrial se ha estimado en 35 m^3/día.

3.1.4.1.3.3. Combustible

El combustible no requerirá estanques ni puntos de abastecimiento dentro de la faena.

Todo vehículo liviano, de transporte de pasajeros y de materiales deberán abastecerse de combustible y lubricantes en locales ubicados en la carretera o en centros poblados. Sólo los equipos pesados serán abastecidos en faena mediante camiones especialmente acondicionados que forman parte del equipamiento de un distribuidor autorizado por la autoridad competente, cuya compra, traslado y almacenamiento, deberá realizarse bajo las normas establecidas para tales efectos (D.S. Nº 379/85, Ministerio de Economía).

3.1.4.1.3.4. Áridos

Los áridos requeridos para el hormigón de las fundaciones provendrán de plantas de extracción explotadas por terceros existentes en la región y desde allí serán llevados directamente a los frentes de trabajo, sin pasar por centros de acopio o de transferencia. Se estima un volumen de áridos de 1.500 m^3.

Es de señalar que se espera que este fenómeno sea eventual, pues se considerará como primera alternativa de adquirir el concreto en plantas existentes, por lo que no se requerirán áridos en la faena.

Previo a la fase de construcción del proyecto se informará a la autoridad competente los volúmenes de áridos a ser utilizados eventualmente y el nombre del proveedor.

3.1.4.1.4. Alojamiento y alimentación

En la planificación de las obras no se considerará la instalación de campamentos dormitorio para alojamiento del personal. Toda la asignación de recursos humanos deberá instalarse en centros urbanos cercanos, tales como Baquedano, o en las instalaciones del Proyecto Esperanza. Se ha previsto el traslado del personal, desde el lugar de alojamiento hasta el punto de

trabajo, en minibuses. En general, el personal de supervisores se trasladará en las camionetas destinadas a la supervisión y coordinación.

Tampoco se contemplará la alimentación del personal en las áreas de trabajo. La alimentación del personal involucrado en el proyecto se realizará en las localidades cercanas y en las instalaciones del Proyecto Esperanza, lugar en donde la mano de obra recibirá su almuerzo.

3.1.4.2. Etapa de operación

El mantenimiento de las líneas eléctricas, en general, considerará acciones de tipo preventivo, correctivo programado y correctivo contra fallas, como se explica en los párrafos siguientes. Estas acciones, de intervención en las instalaciones emplazadas en un determinado lugar, son de muy baja frecuencia. En una línea la totalidad de los equipos sólo tendrá intervención de corta duración (unidades de horas) por equipos técnicos humanos una vez al año.

Las personas que realicen la mantención serán capacitadas mediante una inducción de aquellos temas de relevancia ambiental que formen parte del proceso de evaluación de este proyecto.

3.1.4.2.1. Mantenimiento preventivo básico

El mantenimiento preventivo es una actividad periódica programada cuya finalidad principal será inspeccionar la línea y comprobar el estado de conservación de sus componentes (corrosión, cortadura de hebras en los conductores, rotura de aisladores por la acción de terceros, etc). Especialmente durante los primeros meses, esta inspección permitirá conocer el comportamiento del medio ambiente con la línea y programar en el futuro acciones correctivas.

El mantenimiento preventivo básico o menor de las líneas eléctricas considerará mediciones, ajustes menores, mantenimiento de pinturas, etc.

No se utilizará equipo mayor, eventualmente herramientas de mano y equipos de medición a distancia como el termo visor. La frecuencia de este mantenimiento será variable, pero usualmente será anual.

El mantenimiento de pintura de las instalaciones existentes se realizará solamente ante la eventualidad de que las inspecciones visuales realizadas en terreno así lo exijan.

No obstante de aquello, en caso de efectuarse ésta, los residuos peligrosos generados serán almacenados en recipientes adecuados y sellados, y transportados hasta su disposición final por contratista encargado de las mantenciones, con todas las autorizaciones correspondientes. Asimismo, el titular se compromete a implementar un sistema de registro en el que quedará documentada la siguiente información:

- Fecha
- Origen residuo
- Tipo de residuo
- Cantidad de residuos
- Lugar de disposición

Las mantenciones a las instalaciones serán de muy baja frecuencia y de corta duración (unidades de horas).

3.1.4.2.2. Mantenimiento correctivo programado

Será de menor envergadura, basado en anomalías detectadas en la inspección del mantenimiento preventivo básico y en situaciones en que los problemas no pudieran ser solucionados en esa ocasión. En general, se trata de problemas que no comprometen la seguridad de servicio en el corto plazo, pero que deben ser reparadas para evitar consecuencias mayores.

La intervención puede ser con y sin corte de servicio. En general, este tipo de actividad se solicitará que sea ejecutada por las brigadas especializadas de la empresa eléctrica.

3.1.4.2.3. Mantenimiento contra fallas

Los mantenimientos contra fallas son reparación de las instalaciones tras fallas que comprometen la continuidad del servicio, de diversa envergadura según la anomalía producida, con programación de corto plazo después de producida la falla. Deben hacerse ante la pérdida de servicio o un peligro hacia las personas, causado por daños por acción de la naturaleza o intervención de terceros. Estas actividades deberán ser siempre ejecutadas por personal de la empresa eléctrica, pues generalmente requieren un gran despliegue de equipos y de personal de alta especialización.

3.1.4.2.4. Reparaciones de emergencia

Reparación tras daños mayores, no predecibles, generalmente localizados en una torre. Las actividades de reparación podrán requerir uso de equipo mayor y de personal adecuado (2 cuadrillas de 4 personas), sin afectar a la propiedad ajena y en una zona limitada alrededor del sector de la torre.

Respecto de la posible caída de una torre se debe indicar lo siguiente:

Si la caída de torres ocurre durante la construcción de las mismas, se dispondrá de cuadrillas de acción de emergencia las que harán uso de los materiales y equipos propios de la faena de construcción para reparar las torres caídas. No hay peligro de incendio ya que las torres no están energizadas. Tampoco hay posibilidad de daño a viviendas por las distancias mínimas de protección exigidas por la legislación eléctrica vigente.

En caso que sean torres de línea en operación, el evento estará a cargo del departamento de mantenimiento de la minera y de los posibles contratistas de mantenimiento correctivo del que se disponga.

3.1.4.3. Etapa de cierre

El plan de abandono contemplará lo siguiente:

- Planificación de actividades.
- Aviso a las autoridades correspondientes.
- Trabajos de desmontaje de cables y estructuras.

- Se gestionará la reutilización o reciclaje del material apto para ello.

Ello sin perjuicio de que eventualmente se extienda la utilización de la línea de transmisión en la medida en que exista demanda de energía eléctrica que lo justifique y ello obedezca a condiciones de mercado aceptables.

3.1.4. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto.

3.1.4.1. Emisiones a la atmósfera.

a) Etapa de construcción

Durante la etapa de construcción las emisiones atmosféricas corresponden principalmente a material particulado correspondiente a partículas de tamaño de 10 a 40 micrones, consideradas inofensivas para la salud de las personas. Este tipo de polvo será emitido en forma esporádica y acotada en el tiempo, producto de las actividades relacionadas con las excavaciones para las fundaciones, tránsito de camiones y vehículos menores por el camino de construcción.

Las emisiones de material particulado producto de éstas se han estimado en unos 9,936 kg/día. Mayor información en el Apéndice A-3 de la DIA.

La totalidad de las emisiones de material particulado generadas en la etapa de construcción se resumen a continuación:

Tabla Nº 11. Resumen de emisiones de material particulado etapa de construcción

Actividad	Emisión (kg/día)
Excavaciones	3,1
Carga y descarga de material	0,046
Tránsito de camiones porcaminos no pavimentados	6,25
Emisión Total	9,396

Para controlar estas emisiones todo sector intervenido se mantendrá humedecido mediante camiones aljibe.

También se humedecerán los caminos de tránsito vehicular, de manera tal de evitar la suspensión de polvo. El transporte de los materiales necesarios para el proyecto se efectuará con la sección de carga de los camiones tapada con una lona, de manera de impedir la dispersión de polvo en el aire y el escurrimiento de materiales sólidos que puedan caer al suelo.

Se debe señalar que las emisiones de material particulado que se generaran producto de esta actividad, estarán compuestas mayoritariamente por partículas gruesas (mayor a 10 micrones), por lo que su dispersión estará acotada al área del proyecto, ya que debido a su tamaño tenderán a depositarse en el mismo sector, en vez de transportarse con el viento.

A lo anterior, se debe agregar la lejanía a centros poblados, lo que permite asegurar que no es esperable un efecto sobre la población.

Por otro lado, existirá la emisión de gases y partículas, debido a la operación de grupos generadores que utilizarán petróleo Diesel para su funcionamiento, cuyas emisiones se presentan en la siguiente tabla:

Tabla Nº 12. Emisiones de grupo de generadores de 40 KVA

Parámetro	Factor de Emisión (kg/kW-h)	Potencia (*) (kW)	Emisión (kg/h)	Emisión (**) (kg/día)
NOx	1,88E-02	40	0,752	6,768
CO	4,06E-03	40	0,1624	1,4616
SOx	1,25E-03	40	0,05	0,45
PM10	1,34E-03	40	0,0536	0,4824

(*) Suponiendo que la potencia real es igual a la nominal

(**) Considerando una operación de 9 horas al día

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede señalar que las emisiones indicadas por los grupos generadores serán poco significativas.

b) Etapa de operación

No se generarán emisiones atmosféricas

3.1.4.2. Efluentes líquidos.

a) Etapa de construcción

Los únicos residuos líquidos generados, respecto de los cuales no se considerará su descarga en terreno, corresponden a los derivados de los baños químicos presentes en los frentes de trabajo e instalación de faenas, los que cumplirán con las indicaciones establecidas en los artículos 23 y 24 del D.S. 594/2000; y que también serán instalados, mantenidos y retirados por una empresa especialista y autorizada para realizar este tipo de actividades, la cual llevará un registro diario de las mantenciones realizadas a éstos.

El volumen de aguas servidas se ha estimado en 0,35 litros/persona/día. Durante los meses de máximo personal, 157 personas, el volumen de efluentes líquidos alcanzaría a 55 litros.

b) Etapa de operación

No se generarán efluentes líquidos.

3.1.4.3. Residuos sólidos.

a) Etapa de construcción

a.1) En la instalación de faena aledaña a la subestación El Cobre se dispondrá de patio de salvataje de residuos sólidos. En este patio de salvataje, se dispondrán los siguientes residuos:

- Residuos domésticos
- Restos de madera
- Residuos metálicos (despuntes de fierro o conductor)
- Escombros

Desde los frentes de trabajo cercanos a la S/E El Cobre, los residuos serán llevados diariamente al patio de salvataje de la instalación de faenas de la S/E, en este serán acopiados y serán clasificados por tipo y calidad.

a.2) Por su parte, aquellos residuos generados en las áreas cercanas a la subestación Esperanza, serán llevados diariamente desde los frentes de trabajo a los patios de almacenamiento temporal de Residuos No Peligrosos de Minera Esperanza. En estos patios serán acopiados, donde serán clasificados por tipo y calidad.

El manejo de cada uno de estos residuos se detalla a continuación:

Residuos domésticos

Este tipo de residuos será recogido en bolsas de basura o en recipientes cerrados para luego ser dispuestos en contenedores marcados como “Basura Doméstica”. Desde los frentes de trabajo serán llevados diariamente hasta la instalación de faena de la S/E El Cobre o a los patios de almacenamiento temporal de Minera Esperanza, donde finalmente serán recogidos por una empresa acreditada para tal función y llevados sitio autorizado. Se estima una generación promedio de 250 kg/día de este tipo de residuos.

Los residuos domésticos serán retirados al menos dos veces por semana por una empresa autorizada, la cual será oportunamente informada a la Autoridad, una vez que se desarrolle el proceso de licitación respectivo. Asimismo, el titular se compromete a implementar un sistema de registro en el que quedará documentada la siguiente información:

- Fecha
- Origen residuo
- Tipo de residuo
- Cantidad de residuos
- Lugar de disposición

Restos de madera

Toda la madera generada en terreno, bodegas u otras áreas, será seleccionada según su posibilidad de reutilización. La madera que pueda ser reutilizada será acopiada en forma ordenada y embalada para su posterior uso en la obra. El resto, será llevado al patio de salvataje de la instalación de Faena aledaña a la S/E El Cobre o patios de salvataje de Minera Esperanza, desde donde será retirado por una empresa autorizada y dispuesto en un botadero autorizado para estos fines.

La madera proveniente del embalaje de equipos importados, en lo posible, será incinerada para evitar la introducción de cualquiera epidemia no detectada.

Residuos metálicos

Todo fierro considerado como reciclable será depositado en contenedores de la instalación de faena aledaña a la S/E El Cobre o patios de salvataje de Minera Esperanza para luego ser entregado a una empresa autorizada y certificada que se dedique al reciclado de fierro. Igual procedimiento se empleará con los despuntes de conductor de aluminio y de cable de acero.

Escombros (incluyen restos de concreto)

Los escombros serán retirados en forma permanente de la obra por medio de camiones tapados y serán llevados a botaderos autorizados para su disposición final.

Respecto a la cantidad de residuos sólidos mencionados anteriormente, se estima un volumen generado de 15 m^3 cada 15 días.

Residuos peligrosos

El mantenimiento de vehículos y maquinarias se realizarán en talleres especializados en los poblados cercanos, por lo cual no habrá generación de residuos peligrosos, tales como aceites y grasas.

Se llevará un registro diario de los residuos domiciliarios e industriales generados y enviados a disposición final.

b) Etapa de operación

No se generarán residuos.

4. Normativa ambiental específica aplicable al proyecto.

4.1. Emisiones atmosféricas.

- Decreto Supremo Nº Decreto Supremo Nº 144 de 1961 del Ministerio de Salud Pública que establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Naturaleza.

Forma de Cumplimiento

Las emisiones generadas por las actividades del proyecto (movimientos de tierra, tránsito de vehículos por caminos de tierra) serán de baja magnitud y de forma esporádica. No se encuentran receptores cercanos al proyecto que puedan ser afectados por las emisiones difusas generadas durante la etapa de construcción.

- Decreto Supremo Nº 594 de 1999, del Ministerio de Salud. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo.

Forma de Cumplimiento

El proyecto se ajustará fielmente a las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Se cumplirán todas las disposiciones aludidas en las etapas de construcción y operación.

En la construcción se trabajará en ambientes al aire libre (total ventilación) y las emisiones de polvo por excavaciones serán menores, sin generar efectos adversos sobre la salud de los trabajadores.

- Decreto Supremo Nº 725 de 1967. del Ministerio de Salud. Código Sanitario, Artículos 67, 83 y 89.

Forma de Cumplimiento

El proyecto acatará lo dispuesto en el Código Sanitario, preservando los lugares de trabajo de construcción y operación en una forma limpia y libre de riesgos.

En la etapa de construcción, las emisiones serán de tipo fugitivo.

Los lugares de trabajo, durante las etapas de construcción se mantendrán limpios de residuos y libres de ruido u olores que afecten la salud o pongan en riesgo la seguridad de las personas.

En la etapa de operación no habrá emisiones a la atmósfera.

- Decreto Supremo Nº 138/05. Establece obligación de declarar emisiones que indica, para fuentes fijas.

Forma de Cumplimiento

Toda emisión proveniente de los generadores utilizados en la etapa de construcción será declarada de acuerdo a lo establecido en el decreto indicado.

4.2. Efluentes líquidos y agua potable.

- Decreto Supremo Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud. Reglamento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Forma de Cumplimiento

Se contempla la instalación de baños químicos para la etapa de construcción, que serán instalados, mantenidos y retirados por una empresa especialista y autorizada para realizar este tipo de actividades, la cual llevará un registro diario de las mantenciones realizadas a éstos. El aprovisionamiento de agua potable para la construcción se realizará mediante bidones con dispensadores plásticos sellados y etiquetados, provistos por una empresa autorizada.

- Decreto Supremo Nº 725 del 1967, del Ministerio de Salud. Código Sanitario.

Forma de Cumplimiento

El proyecto se ajustará a las disposiciones del Código Sanitario y sus reglamentos aplicables. El proyecto no descargará a cuerpos o masas de agua, sustancias que pudiesen resultar nocivas a la bebida o el riego.

4.3. Residuos sólidos y peligrosos.

- Decreto Supremo Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud. Reglamento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

- Decreto Supremo Nº 725 de 1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.

Forma de Cumplimiento

Se contempla la generación de despuntes de madera, residuos metálicos y escombros. Desde los frentes de trabajo aledaños a la S/E El Cobre, los residuos serán llevados diariamente a los patios de salvataje de la instalación de faena aledaña a la S/E. Por su parte, aquellos residuos generados en las áreas cercanas a la subestación Esperanza, serán llevados diariamente desde los frentes de trabajo a los patios de almacenamiento temporal de Residuos No Peligrosos de Minera Esperanza

- Decreto Supremo Nº 148/04, del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Forma de Cumplimiento

El proyecto no considerará la generación de residuos peligrosos. Todo mantenimiento de vehículos y maquinarias se realizarán en talleres especializados en los poblados cercanos.

- Resolución Nº 1001/1997 del Servicio de Salud de Antofagasta, Actual SEREMI de Salud Región de Antofagasta, que establece la obligatoriedad de notificar los accidentes donde se ven involucradas sustancias peligrosas.

Forma de Cumplimiento

Se dará aviso a la SEREMI de Salud Región de Antofagasta, dentro del plazo de 24 horas, de todo derrame o accidente de hidrocarburo.

Para ello se procederá de la misma manera a lo indicado en la Resolución 330/2008 de COREMA Región de Antofagasta para el Proyecto Esperanza. Esto es, en el caso particular de derrame de hidrocarburo en tierra, cuando se trate de un derrame leve, o de menor peligrosidad (< 5 barriles o 795 litros), el titular procederá a su limpieza de acuerdo a los mecanismos establecidos en el Plan de Contingencia, manteniendo su registro interno. En caso que el derrame se mayor a dicha cantidad, se informará a la autoridad correspondiente (COREMA, SEC, SEREMI de Salud) dentro de las 24 horas siguientes a la detección del derrame a fin de realizar la supervisión conjunta de las medidas de limpieza (la que al menos considerará el retiro del suelo afectado y su manejo posterior, disposición en lugar autorizado o remediación, la que podrá ser in-situ-), y se realizará un muestreo del área afectada y de un área aledaña no afectada a partir de los cuales se realizará un análisis de riesgo.

4.4. Ruido.

- Decreto Supremo Nº 146/97, Norma de emisión de ruidos. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Forma de Cumplimiento

Durante la etapa de construcción se generarán emisiones sonoras a partir de las actividades desarrolladas en el área de faenas, tales como movimiento de maquinaria, tránsito de camiones y camionetas, etc. Cabe destacar que estas emisiones serán acotadas en el tiempo (horario diurno) y alejadas de sectores poblados. Durante la operación las emisiones sonoras serán imperceptibles, ya que el proyecto se sitúa alejado de centros poblados.

- Decreto Supremo Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud. Reglamento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Forma de Cumplimiento

Todo personal que se encuentre trabajando en la línea de transmisión eléctrica contará con los equipos de protección personal requeridos.

4.5. Otras normas.

4.5.1. Normativa Agrícola

- Ley Nº 133/05 y la Resolución Nº 2859/07 que Establecen Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso al país de Embalajes de Madera, y Resolución Nº 2.859 de 2007 que modifica la Res. Nº 133/2005, y que modifica la norma mínima para el tratamiento de fumigación con bromuro de metilo para embalajes de madera.

Forma de Cumplimiento

El proyecto contemplará la adquisición de insumos y maquinaria en el extranjero, los que deberán cumplir con la normativa citada. La empresa exigirá que todos aquellos embalajes de madera, que provengan del extranjero, cumplan con lo indicado en el presente cuerpo legal.

4.5.2. Patrimonio Cultural

- Ley Nº 17.288/70 Sobre Monumentos Nacionales y D.S. Nº 484/91, del Ministerio de Educación.

Forma de Cumplimiento

El titular, ante el hallazgo de cualquier resto de interés patrimonial, dará aviso inmediato a las autoridades competentes.

Se debe recordar que esta es un área ya prospectada arqueológicamente en otros proyectos sometidos al SEIA, tal como la DIA de la Línea Encuentro-Zaldívar.

Por otra parte, en el Proyecto Esperanza cuenta con un EIA del año 2007, en el que se describen una serie de sitios arqueológicos, tanto históricos como prehispánicos, algunos de ellos se encuentran cercanos al trazado del proyecto de línea de transmisión eléctrica. Estos sitios se encuentran delimitados y señalizados, por lo que no serán intervenidos durante la construcción de la línea de transmisión eléctrica.

Respecto a este proyecto en particular, se identificaron 4 hallazgos patrimoniales, cuyas medidas preventivas se detallan en el Anexo C de la DIA.

4.5.3. Contaminación Lumínica

- Decreto Supremo Nº 686 de 1998, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica.

Forma de Cumplimiento

El proyecto se ajustará a las disposiciones de este decreto. Toda actividad será realizada en horario diurno.

4.5.4. Caminos, cruces y atraviesos

- Decreto Fuerza de Ley Nº 850 del Ministerio de Obras Públicas, Articulo Nº 41.

Forma de Cumplimiento

Sólo se ejecutarán obras en las fajas mediante autorización de paralelismo y/o atravieso de la Dirección de Vialidad.

Para ello, y de acuerdo al artículo señalado, previo a su ejecución, toda obra contará con las autorizaciones de paralelismo y/o atraviesos de la Dirección de Vialidad.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza"** no requiere ninguno de los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6. Que, el titular del proyecto ha adquirido los siguientes compromisos voluntarios:

6.1 El titular se compromete a incorporar la etapa de construcción de la línea, a las actuales actividades de monitoreo arqueológico asociadas al Proyecto Esperanza. Lo anterior debido a que Minera Esperanza posee un profesional arqueólogo permanente en terreno, el que se hará cargo también de ejecutar las mismas labores de inspección asociadas al referido proyecto minero.

6.2 El titular se compromete a realizar la humectación de caminos en el área de trabajo durante la construcción y operación del proyecto con la finalidad de disminuir las emisiones de material particulado al ambiente.

7. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que el Proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza"** no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

8. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con 7 días de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

9. Que, para que el Proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

10. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

11. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

12. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

13. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. **CALIFICAR, FAVORABLEMENTE** el Proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza"**.

2. **CERTIFICAR,** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el Proyecto **"Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza"** cumple con la normativa de carácter ambiental vigente.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en su Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

Notifíquese y Archívese

Cristian Rodríguez Salas
Intendente
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Jenny Tapia Flores
Directora (S)
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

JTF/LPG/RMR

Distribución:
- Christian Thiele Krückel

- Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales

C/c:

- Expediente del Proyecto "Línea 2x 220 kV S/E El Cobre – S/E Esperanza "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta